

## Günlük Ders Planı · Hafta 6

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ders / Sınıf / Süre        | Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ünite / Konu               | Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket (açılış haftası) · Temel ve Türetilmiş Nicelikler                                                                                                                                                                                                                                      |
| Öğrenme Çıktısı            | <b>FİZ.9.2.1</b> — Birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş nicelikleri sınıflandırabilme<br><b>a)</b> Temel ve türetilmiş niceliklerin niteliklerini tanımlar. <b>b)</b> Nicelikleri niteliklerine göre ayırır. <b>c)</b> Gruplandırır. <b>ç)</b> Temel ve türetilmiş nicelik olarak adlandırır. |
| Beceriler                  | FBAB2 Sınıflandırma · KB2.7 Karşılaştırma                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eğilimler · SDB · Değerler | E3.6 Analitik Düşünme · E1.1 Merak · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D17 Tasarruf                                                                                                                                                                                                  |
| Okuryazarlık               | OB1 Bilgi · OB7 Veri                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ölçme aracı (TYMM)         | Çıkış kartı (12 puan · dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'nda) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru                                                                                                                                                                                                   |
| Disiplinler arası          | Matematik (çarpma ve 10'un kuvvetleri), Türkçe (simge ve ad yazımı), Coğrafya (uzunluk basamakları), Görsel Sanatlar (çizelge düzeni)                                                                                                                                                                              |
| Anahtar kavramlar          | nicelik · birim · SI birim sistemi · temel nicelik · türetilmiş nicelik · birim simgesi · ön ek · basamak                                                                                                                                                                                                          |

## Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temel kabuller   | Öğrencinin Ünite 1'de fiziğin ölçmeye dayandığını gördüğü kabul edilir. Bu hafta bakış, ölçülen şeyin <b>adına ve birimine</b> çevrilir; Ünite 2 buradan açılır.                                                                     |
| Ön değerlendirme | Tahtaya birimsiz tek bir sayı yazılır ve "bu nedir?" diye sorulur; cevaplar "sayı tek başına yetmez" başlığında toplanır.                                                                                                            |
| Köprü kurma      | Ölçüm masası senaryosu okunur: dört aletin okuduğu değerler ile hesapla kurulan alan, hacim ve yoğunluk iki sütuna ayrılır.                                                                                                          |
| Uygulama         | Birim Avı (föy): ikili çalışan öğrenciler çevrelerindeki etiketlerden altı değer toplar, yazımlarını düzeltir ve basamak şeridine yerleştirir.                                                                                       |
| Değerlendirme    | Süreç: çalışma kâğıdının 12 ve 13. soruları ile föydeki çizelge. Sonuç: çıkış kartı (12 puan), mini test, bağlam temelli sorular.                                                                                                    |
| Farklılaştırma   | Destekleme: ÇK 6 çizelgesinin ilk satırı birlikte doldurulur, föyde hazır iki nesne verilir. Zenginleştirme: özel addan gelen birim simgeleri ve etiket üzerinden enerji satırı incelenir.                                           |
| Materyaller      | Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · çıkış kartı için kesilmiş küçük kâğıtlar · sınıfta bulunan etiketli nesneler (şişe, kalem kutusu, pil, ampul) |

**Kapsam:** Ünite 2'nin bu ilk haftasında sürat ve kuvvet yalnızca türetilmiş nicelik örneği olarak anılır; hareket problemi çözülmez, hareket grafikleri kullanılmaz, kinematik denklemi yazılmaz, trigonometriye girilmez. Sayım soruları "verilenlerden kaç tanesi" kalıbıyla kurulur; türetilmiş nicelikler için kapatıcı bir sayı verilmez. Temel niceliklerin yedi olması SI'nın tanımı gereğidir. Atıf yalnızca çıktı koduyla yapılır.

# Hoca Notu · Temel ve Türetilmiş Nicelikler

## BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, birimi verilen bir niceliğin **adını koyabilmeli**, onu temel ve türetilmiş diye **gruplayabilmeli** ve birimi SI yazım kurallarına uygun **yazabilmeli**.

**Bu sürümde düzeltildi:** ÇK 10'daki etikette "5 L" de büyük harfle yazılıdır; önceki cevap yalnız J'yi açıklıyordu. Litre bir özel addan gelmez; küçük "l" ile "1" rakamı karışmasın diye L yazımına izin verilen bir istisnadır — soru ve cevap buna göre genişletildi (litre SI dışı ama kullanımına izin verilen bir birimdir). Ş.5 sayaç grafiğine ay adları ve değerler tek tek yazıldı; **Bu sürümde düzeltildi: grafik sayaç okuması değil aylık tüketimdir** (sayaç birikimli okur, çubuklar iki okumanın farkıdır; Şubat–Nisan  $\approx$  sabit, kırılma Mayıs'ta); Kelvin dönüşümünde 273 yuvarlaması kullanıldığı test 4'te belirtildi. Test 10 ve 11, bağlam 1 ile test 5'in sayı değiştirilmiş kopyası olduğu için farklı düzenekle yeniden yazıldı (yoğunluk için kaç temel nicelik  $\cdot$  km/m aynı uzunluk); cevap harfleri (D, A) korundu.

## 80 Dakikalık Akış

| Süre  | Ne yapılır                                                                                                    | Nereden                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8 dk  | Açılış: tahtaya yalnız "12,00" yazılır ve sorulur: bu nedir? Birimsiz sayının hiçbir şey söylemediği görülür. | Tahta · slayt 2          |
| 17 dk | Yedi temel nicelik ve birimleri; birim yazım kuralları (büyük/küçük harf, nokta, boşluk, kelvin)              | Tahta · slayt 3–4        |
| 15 dk | Ölçüm masası senaryosu okunur; ÇK 1–2–3 birlikte çözülür, tahtada "okunan" ile "kurulan" iki sütuna ayrılır.  | ÇK Senaryo · slayt 5–6   |
| 15 dk | Kurma şeması ve ön ekler: ÇK 5 ile 8 üzerinden basamak çalışması; Bağlam 1 sınıf oylamasıyla.                 | Tahta · slayt 7 · ÇK 5–8 |
| 15 dk | Birim Avı föyü başlatılır; masalar şeridi doldurur, sayaç örneğiyle tasarruf bağlantısı kurulur.              | Föy · slayt 8            |
| 10 dk | Çıkış kartı dağıtılır, kapıda toplanır; kartlar hızlıca üç yığına ayrılır (aşağıdaki anahtar)                 | Tahta · slayt 11 · ÇK 14 |

## Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

| Yanılgı                                           | Neden yerleşir                                   | Sınıfta nasıl kırılır                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Temel nicelik, kolay ölçülen niceliktir"         | Sınıflamanın ölçüm kolaylığıyla karıştırılması.  | Işık şiddeti gösterilir: ölçmesi zordur ama temeldir. Ölçüt kolaylık değil, birimin başka birimlerden kurulup kurulmadığıdır.            |
| "Hacmi mezürden okuyorum, öyleyse hacim temeldir" | Doğrudan okumanın temel olmakla eşitlenmesi.     | ÇK 4 ve 6, Bağlam 3: aletin doğrudan göstermesi sınıflamayı değiştirmez; hacmin birimi uzunluğun biriminden kurulur.                     |
| "25 °K", "4 Kg", "12 sn.", "5kg"                  | Simgenin kısaltma sanılması; klavye alışkanlığı. | ÇK 9 tahtada tek tek düzeltilir. Dört kural her düzeltmede yüksek sesle söylenir: küçük harf · özel adda büyük · nokta yok · boşluk var. |
| "Kilogram türetilmiştir, çünkü içinde gram var"   | Ön ekin nicelikle karıştırılması.                | Ön ek yalnız basamağı değiştirir (slayt 7). Kütlenin temel birimi baştan kilogramdır; gram onun alt katıdır.                             |
| "Yoğunluk cismin büyüklüğüne bağlıdır"            | Kütle artınca yoğunluğun da artacağı beklentisi. | ÇK 3: aynı bloktan kesilen iki levha karşılaştırılır; kütle ve hacim birlikte küçülür, oran değişmez.                                    |

**Kapsam uyarısı:** Bu hafta sürat ve kuvvet yalnızca türetilmiş nicelik örneği olarak anılır. Hareket problemi çözülmez; hareket grafikleri çizdirilmez; kinematik denklemi yazılmaz. Bunlar 13–15. haftaların işidir ve o düzeyde de kavramsal işlenir. Sayım soruları daima "verilen 6 nicelikten kaç tanesi" biçiminde kurulur; türetilmiş nicelikler için toplam bir sayı verilmez. Temel niceliklerin yedi olması ise SI'nın tanımı gereğidir ve söylenebilir.

## Ölçme Aracı · Çıkış Kartı ders bitiminde · 5 dakika

**Kartın yüzü (öğrenciye okunur):** (1) Bugün gördüğün bir temel ve bir türetilmiş nicelik yaz; ikisinin de birimini simgesiyle yaz. (2) Türetilmiş olanın hangi temel niceliklerden kurulduğunu tek satırda göster. (3) Şu yazımı düzelt: «sıcaklık 20 °K». (4) Kafanda kalan bir soru yaz. Kartlar kapıda toplanır; ad yazmak zorunlu değildir, ancak sınıf numarası yazılır.

| Ölçüt            | 3 · Hazır                                                             | 2 · Yolda                                       | 1 · Destek gerek                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Adlandırma (1)   | İki nicelik de doğru adlandırılmış, iki birim de simgesiyle yazılmış. | Nicelikler doğru, bir birim eksik ya da yanlış. | Nicelik-birim eşleşmesi kurulmamış. |
| Gruplandırma (1) | Temel ve türetilmiş ayrımı doğru.                                     | Biri doğru, öteki karışmış.                     | İkisi de karışmış                   |
| Kurma (2)        | Türetilmişin hangi temel niceliklerden geldiği açıkça gösterilmiş.    | Yalnız bir temel nicelik yazılmış.              | Boş ya da ilgisiz                   |
| Birim yazımı (3) | «20 °C» ya da «293 K» biçiminde düzeltilmiş, gerekçe yazılmış.        | Düzeltilme doğru, gerekçe yok.                  | Düzeltilme yapılmamış               |

Puan: 12 üzerinden. Kartlar üç yığına ayrılır: **11–12** → ileri gidilebilir · **7–10** → gelecek dersin ilk 5 dakikasında hızlı tekrar · **6 ve altı** → destek listesine alınır, föyün 1. adımı birlikte doldurulur. Yığınlar not defterine değil, gelecek dersin planına yazılır; çıkış kartı bir sınav değil, bir yön bulma aracıdır.

## Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

|                |                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destekleme     | ÇK 6'daki çizelgenin ilk satırı birlikte doldurulur; föyün 1. adımında öğrenciye iki hazır nesne verilir (su şişesi ve kalem kutusu)                         |
| Zenginleştirme | ÇK 10'daki etikette geçen enerji satırı üzerinden birimin özel addan gelmesi ve litre istisnası konuşulur; öğrenci kendi bulduğu bir etiketi sınıfa getirir. |
| D17 · OB7      | ÇK 7 sayaç grafiği ve föyün kapanışı · Ş.5 verisinin okunması · Bağlam 3                                                                                     |
| FBAB2 · KB2.7  | Beceri 13 eşleştirmesi · Beceri 12'de iki aletin ölçütlerle karşılaştırılması                                                                                |
| E3.6           | ÇK 11 sayım sorusu: sayı verilmeden önce her satırın gerekçelendirilmesi istenir.                                                                            |

# Neyi Okuduk, Neyi Kurduk?

FİZ.9.2.1

a · nitelikleri tanımlar

b · niteliklerine göre ayırır

c · gruplandırır

ç · temel / türetilmiş diye adlandırır

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

E3.6 Analitik Düşünme

OB7 · D17

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta bir liste ezberlemeyeceğiz. Üç iş yapacağız: okunan bir değer **adını** koyacağız, niceliğin biriminin başka temel birimlerden **kurulup kurulmadığını** inceleyeceğiz ve birimi SI yazım kurallarına göre **yazacağız**.

## BU KÂĞITTA NEYE BAKACAĞIZ

- Ölçüm sonucu iki parçalıdır: **sayı ve birim**. Birimsiz sayı hangi niceliğe ait olduğunu söylemez.
- Temel-türetilmiş ayrımının ölçütü **alet değildir**. Bir alet hacmi ya da sürati doğrudan gösterebilir; bu niceliklerin birimleri yine temel birimlerden kurulduğu için türetilmiştir.
- Simge yazımı kuraldır: nokta konmaz, sayı ile simge arasına boşluk girer; özel addan türeyen simgeler büyük (A, K, N, J), diğerleri küçük harfle yazılır (m, kg, s, mol, cd).

## SENARYO DOSYASI · BİR LEVHANIN ÖLÇÜM MASASI

Afyonkarahisar'da mermer bloklardan levha kesen bir işlikte, sevkiyattan önce her levha ölçüm masasına alınır. Masada dört alet vardır: şerit metre, kumpas, dijital terazi ve kronometre. Bir levha için o gün alınan okumalar şunlardır:

| Okunan nicelik | Kullanılan alet | Okunan değer |
|----------------|-----------------|--------------|
| uzunluk        | şerit metre     | 60,0 cm      |
| genişlik       | şerit metre     | 40,0 cm      |
| kalınlık       | kumpas          | 2,00 cm      |
| kütle          | dijital terazi  | 12,00 kg     |
| kesim süresi   | kronometre      | 45 s         |



Ş.1 · masadaki dört alet ve okuduğu nicelik · her alet tek bir niceliği okur · ölçekli çizim değildir

## 1 Masada Ne Okunuyor FİZ.9.2.1-a

- a) Çizelgedeki beş okumanın her biri hangi niceliğe aittir; bu nicelikler temel mi yoksa hesapla kurulmuş mudur? Her satır için tek kelimeyle yazınız.
- b) Levhanın kalınlığı "cm" ile, kütlesi "kg" ile yazılmış. Bu iki simgeden hangisi bir SI temel birimidir; öteki neden temel birim sayılmaz?

### BEKLENEN CEVAP

a) Uzunluk, genişlik ve kalınlık → üçü de **uzunluk** niceliğidir, temeldir; kütle → temel; kesim süresi → **zaman**, temeldir. Masada okunan beş değer hepsi temel niceliklerdir. b) SI temel birimi kilogramdır (kg). Santimetre metrenin alt katıdır: temel birim metredir, cm ondan ön ekle kurulmuştur.

## 2 Ölçülmeyen Ama Bilinen İki Nicelik FİZ.9.2.1-c

Levhanın ambalaj etiketine yüzey alanı ile hacmi de yazılacak; ama masada ne alan ne de hacim ölçen bir alet var.

- a) Yüzey alanı hangi iki okumadan kurulur? Değerini  $\text{cm}^2$  olarak hesaplayınız.
- b) Hacim hangi üç okumadan kurulur? Değerini  $\text{cm}^3$  olarak hesaplayınız.
- c) Alan ve hacim, aynı temel nicelikten kurulduğu hâlde neden farklı birimlerle yazılır?

#### BEKLENEN CEVAP

a) Alan uzunluk ile genişlikten kurulur:  $60,0 \cdot 40,0 = 2400 \text{ cm}^2$ . b) Hacim üç uzunluktan kurulur:  $60,0 \cdot 40,0 \cdot 2,00 = 4800 \text{ cm}^3$ . c) Alanda uzunluk iki kez, hacimde üç kez çarpıma girer; bu yüzden birimleri  $\text{cm}^2$  ve  $\text{cm}^3$  olur. SI birimleri  $\text{m}^2$  ve  $\text{m}^3$ 'tür.

### 3 Aynı Taştan İki Levha FİZ.9.2.1-ç

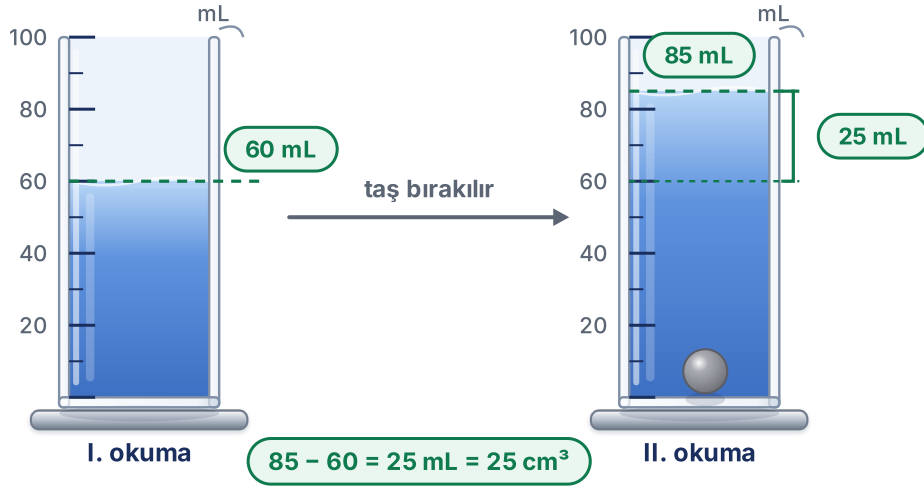
Aynı bloktan kesilen ikinci levha birincinin tam yarısı boyutundadır; kütlesi de hacmi de küçülmüştür.

- a) Kütle ile hacim ölçümünden kurulan nicelik hangisidir, birim simgesi nasıl yazılır?
- b) İkinci levhada bu niceliğin değeri artar mı, azalır mı, aynı mı kalır? Gerekçenizi yazınız.
- c) Bu nicelik neden "türetilmiş" diye adlandırılır?

#### BEKLENEN CEVAP

a) Yoğunluk; birimi  $\text{g/cm}^3$  ya da SI'da  $\text{kg/m}^3$  biçiminde yazılır. b) Aynı kalır: kütle de hacim de küçülür, ikisinin oranı değişmez; yoğunluk parçanın boyutuna değil malzemesine bağlıdır. (Bu levhada  $12\ 000 \text{ g} / 4800 \text{ cm}^3 = 2,5 \text{ g/cm}^3$ .) c) Kendisi doğrudan okunmaz; iki temel niceliğin ölçümünden kurulur.

Bir öğrenci, düzgün biçimli olmayan küçük bir taşın hacmini bulmak için mezüre su koyup taşı içine bırakıyor ve iki okuma alıyor.



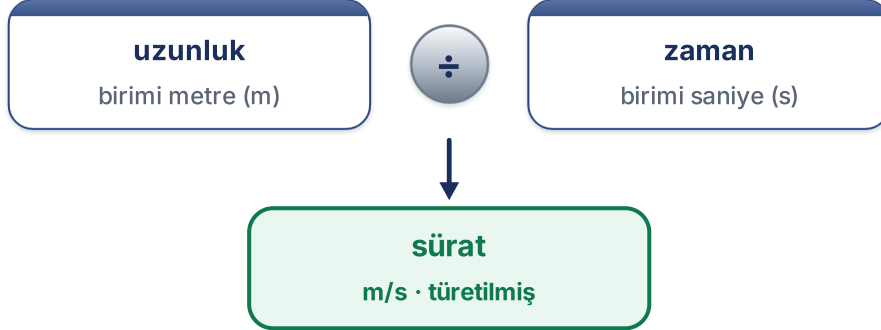
Ş.2 · aynı mezür, taş bırakılmadan önce ve sonra okunmuştur

- İki okumayı yazınız; taşın hacmi kaç mL'dir?
- Burada doğrudan ölçülen nicelik nedir; taşın hacmi doğrudan mı okunmuştur, kurulmuş mudur?
- Bulduğunuz değeri  $\text{cm}^3$  ile yazınız ve bu iki yazımın neden aynı şeyi gösterdiğini açıklayınız.

#### BEKLENEN CEVAP

a) I. okuma 60 mL, II. okuma 85 mL; taşın hacmi 25 mL'dir. b) Doğrudan okunan şey su seviyesinin gösterdiği hacimdir; taşın hacmi iki okumanın farkından kurulmuştur. c)  $25 \text{ mL} = 25 \text{ cm}^3$ ; mililitre ile santimetreküp aynı büyüklüğü gösterir.

Bir tahıl deposunda çuvalları taşıyan bandın ne kadar hızlı çalıştığı konuşulurken, şekildeki kurma şeması tahtaya çizilir.



Ş.3 · iki temel nicelikten bir nicelik kurma şeması · alttaki kutuyu sen dolduracaksın

- Alttaki boş kutuya hangi nicelik ve hangi SI birimi gelmelidir?
- Aynı iki temel nicelikten kurulan başka bir nicelik yazabilir misiniz?
- Depoda bandın hızı "km/h" ile de söyleniyor. Bu birim ile SI birimi arasındaki fark nedir; ikisi aynı niceliği mi gösterir?

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Boş kutuya **sürat** gelir; SI birimi m/s'dir. **b)** Aynı iki temel nicelikten başka bir örnek: bir kaptan akan suyun debisi gibi zamanla değişen nicelikler; öğrencinin kendi örneği kabul edilir. **c)** km/h de sürat gösterir, nicelik aynıdır; ama SI birimi değildir, yalnızca uzunluk ve zaman katları farklıdır.

Bir lisenin ölçüm dolabına asılan çizelgede bazı hücreler boş kalmış.

| Nicelik        | Ölçü aleti        | Birim simgesi                           |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------|
| uzunluk        | şerit metre       | m                                       |
| kütle          | dijital terazi    | kg                                      |
| zaman          | kronometre        | s                                       |
| sıcaklık       | termometre        | K                                       |
| elektrik akımı | ampermetre        | A                                       |
| hacim          | dereceli silindir | cm <sup>3</sup> (ya da m <sup>3</sup> ) |

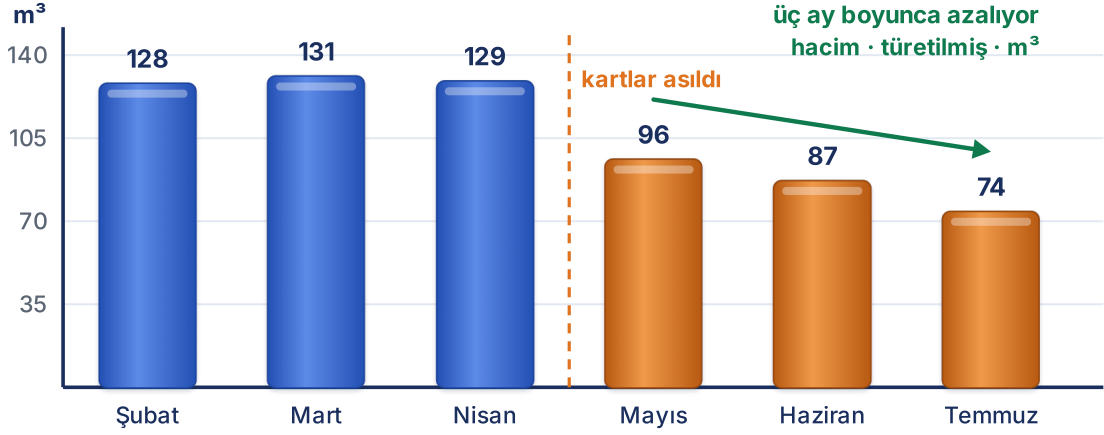
Ş.4 · dolap çizelgesinin boş hücreli hâli

- a) Boş hücreleri doldurunuz.
- b) Çizelgedeki altı satırdan hangisinde yazan nicelik doğrudan ölçülmez, başka ölçümlerden kurulur?
- c) Bir satırda "alet" sütununa çizgi çekilmiş olsaydı, o niceliği yine de yazabilir miydiniz? Neden?

#### BEKLENEN CEVAP

- a) Çizelgede. b) Hacim satırı: hacim doğrudan okunsa bile uzunluktan kurulan türetilmiş bir niceliktir. c) Evet: nicelik ile birim, aletten bağımsız olarak bilinir; alet yalnız okumayı sağlar.

Bir okulun su sayacı her ayın sonunda okunuyor; sayaç birikimli okuduğu için iki okumanın farkı (o ayın tüketimi) grafiğe işleniyor (örnek veri seti). Nisan ayında sınıflara "musluğu kapat" kartları asılmış.



aylık su tüketimi · iki okumanın farkı · m³ · örnek veri seti

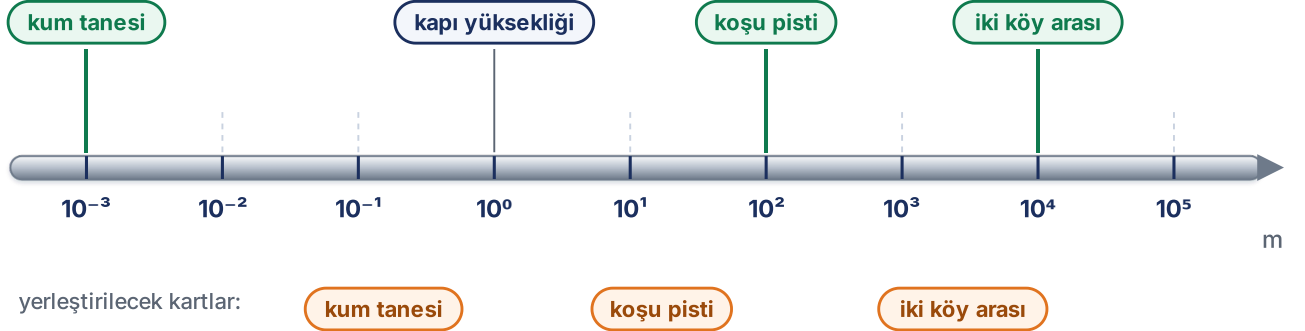
Ş.5 · aylık su tüketimi (iki sayaç okumasının farkı) · aynı sayaç her ayın sonunda okunmuştur

- Grafikte okunan nicelik nedir; temel mi türetilmiş midir? SI birimini yazınız.
- Kartlar asıldıktan sonraki üç ayda aylık tüketim nasıl değişmiş; bu değişimi bir cümleyle yazınız.
- Sayaç "m³" ile okuyor, sınıfta ise şişe hacmini "L" ile söylüyoruz. İkisi arasındaki bağıntıyı yazınız.

#### BEKLENEN CEVAP

a) Okunan nicelik hacimdir; türetilmiştir, SI birimi m³'tür. b) Şubat–Nisan tüketimi  $\approx 130 \text{ m}^3$  ile sabitken Nisan'dan sonra üç ay boyunca aylık tüketim sürekli azalmıştır ( $129 \rightarrow 96 \rightarrow 87 \rightarrow 74$ ); kartlar asıldıktan sonra tüketim düşmüştür. (Sayaç okuması birikimlidir, her ay artar; grafik farkı gösterir.) c)  $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$ .

Bolu'da bir doğa kampında öğrenciler ölçtükleri uzunlukları, şekildeki gibi 10'un kuvvetlerine göre ayrılmış bir şeride yerleştiriyorlar. Şeritte bir örnek yerine konmuş, üç kart beklemektedir.



Ş.6 · uzunluk basamakları şeridi ve bekleyen kartlar

- Bekleyen üç kartı hangi basamaklara koyarsınız? Her biri için gerekçe yazınız.
- Kampın girişine "en yakın köy 2 km" yazılmış; bu uzunluk metre cinsinden kaçtır ve şeritte hangi basamağa düşer?
- Uzunlukları basamaklarıyla anmak ne işe yarar?

#### BEKLENEN CEVAP

a) kum tanesi  $\approx 10^{-3}$  m · koşu pisti  $\approx 10^2$  m · iki köy arası  $\approx 10^4$  m. Gerekçe, her uzunluğun kaç basamaklı olduğudur. b) 2 km = 2000 m, yani  $10^3$  m basamağına düşer. c) Basamakla anmak, çok farklı büyüklükteki değerleri tek bir şeritte karşılaştırmayı sağlar.

Bir öğrencinin ölçüm defterinde şu beş satır yazılı:

| Defterdeki yazım        | Doğru yazım                       |
|-------------------------|-----------------------------------|
| «oda sıcaklığı 25 °K»   | oda sıcaklığı 25 °C (ya da 298 K) |
| «çantanın kütlesi 4 Kg» | çantanın kütlesi 4 kg             |
| «koşu süresi 12 sn.»    | koşu süresi 12 s                  |
| «masanın boyu 120 Cm»   | masanın boyu 120 cm               |
| «akım 2 Amper»          | akım 2 A                          |

- a) Her satırdaki yazım hatasını bulup satırı doğru biçimde yeniden yazınız.
- b) Kelvin ölçeğinde neden derece işareti kullanılmaz?
- c) Bir birim simgesinden sonra neden nokta konmaz?

**BEKLENEN CEVAP**

- a) Tabloda. b) Kelvin bir derece ölçeği değil, doğrudan bir birimdir; bu yüzden K yazılır, °K yazılmaz.
- c) Simge bir kısaltma değildir; nokta konursa cümle sonu ile karışır ve simge bozulur.

Bir bakkaldan alınan tenekenin etiketi şekildeki gibidir.

| ÜRÜN ETİKETİ       |                     |
|--------------------|---------------------|
| Net hacim          | 5 L                 |
| Net kütle          | 4600 g              |
| Teneke taban alanı | 156 cm <sup>2</sup> |
| 100 mL için enerji | 3700 kJ             |

TÜRETİLMİŞ

TEMEL

TÜRETİLMİŞ

TÜRETİLMİŞ

Ş.7 · tenekenin etiketindeki dört satır · etiket olduğu gibi alınmıştır

- Etikette geçen dört nicelikten hangileri temel, hangileri türetilmiştir?
- "kJ" simgesindeki J büyük harfle yazılmıştır; nedeni nedir? "5 L"deki L de büyük — bu da aynı nedenle mi?
- "5 L" değerini cm<sup>3</sup> cinsinden yazınız ve hacmin SI birimini belirtiniz.

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Temel: kütle (g). Türetilmiş: hacim (L), alan (cm<sup>2</sup>), enerji (kJ). **b)** J büyük yazılır çünkü birimin adı (joule) bir özel addan gelir. L ise özel addan gelmez; küçük "l" ile "1" rakamı karışmasın diye büyük L yazımına izin verilen bir **istisnadır**. **c)** 5 L = 5000 cm<sup>3</sup>; hacmin SI birimi m<sup>3</sup>'tür (1 m<sup>3</sup> = 1000 L), litre SI dışında kullanımına izin verilen bir birimdir.

Kastamonu'da bir orman gözetleme kulesinde her gün doldurulan kayıt formunda 6 satır vardır: hava sıcaklığı · rüzgâr sürati · yağış yüksekliği · gözlem süresi · pilden çekilen akım · hava basıncı.

- Verilen bu 6 nicelikten kaç tanesi SI temel niceliğidir? Sayıyı yazıp gerekçelendiriniz.
- Türetilmiş olanların her biri hangi temel niceliklerden kurulur?
- Formda bir satıra yalnız "7" yazılmış olsaydı, bu kayıt işe yarar mıydı?

#### BEKLENEN CEVAP

a) 4 tanesi temeldir: hava sıcaklığı, yağış yüksekliği (uzunluk), gözlem süresi ve akım. Bu sayı yalnız verilen 6 nicelik içindir. b) Rüzgâr sürati uzunluk ile zamandan; hava basıncı kuvvet ile alandan, yani sonuçta kütle, uzunluk ve zamandan kurulur. c) Hayır: birimsiz bir sayı hangi niceliğe ait olduğunu söylemez.

12

### İki Alet, Aynı Nicelik Beceri - KB2.7 Karşılaştırma

Bir bisiklet tamircisinde jant telinin kalınlığı önce cetvelle, sonra kumpasla ölçülüyor; iki okuma birbirini tutmuyor.

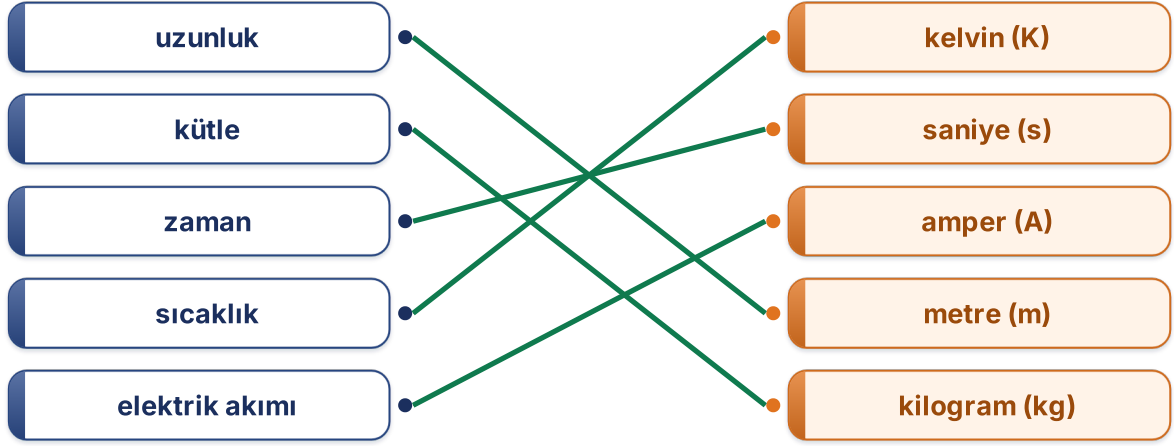
| Ölçüt                      | Cetvel            | Kumpas                            |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| en küçük okunabilir bölme. | 1 mm              | çok daha küçük (mm'nin altı)      |
| uygun olduğu iş            | kaba uzunluklar   | ince parçaların kalınlığı ve çapı |
| okuma güçlüğü              | göz hizası hatası | sürgünün doğru sıkılması          |

- a) İki aleti çizelgedeki üç ölçütte karşılaştırınız.
- b) Hangi okumayı temel alırsınız; neden?
- c) Alet değişince ölçülen nicelik değişir mi? Cevabınızı bu haftanın sözcükleriyle gerekçelendiriniz.

#### BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgede. b) Kumpas okuması temel alınır: aynı nicelik için daha küçük bölme okuyabilir. c) Hayır: alet değişse de ölçülen nicelik yine **uzunluktur**, yalnız okumanın inceliği değişir.

Bir öğretmen tahtaya solda beş nicelik, sağda karışık sırayla birimlerini yazmıştır.



Ş.8 · nicelikler ve karışık sıradaki birimleri · eşleştirme çizgilerini sen çizeceksin

- Eşleştirme çizgilerini çiziniz.
- Tahtadaki beşe eklenmesi gereken iki temel nicelik daha vardır; adlarını ve birimlerini (adıyla ve simgesiyle) yazınız.
- Bu gruplamayı yaparken hangi ölçütü kullandınız: niceliğin adını mı, birimin nasıl kurulduğunu mu? Tek cümleyle yazınız.

#### BEKLENEN CEVAP

a) uzunluk → metre (m) · kütle → kilogram (kg) · zaman → saniye (s) · sıcaklık → kelvin (K) · elektrik akımı → amper (A). b) Eklenecek ikisi: madde miktarı → mol (mol) ve ışık şiddeti → kandela (cd). SI'nın tanımı gereği temel nicelik sayısı yedidir. c) Ölçüt, birimin başka birimlerden kurulup kurulmadığıdır; niceliğin adı değildir.

Ders bitmeden elinize küçük bir kart verilecek. **(a)** Kendi evinden ya da çantandan bir türetilmiş nicelik örneği bul; hangi temel niceliklerden kurulduğunu yaz. **(b)** Bugün en çok hangi noktada zorlandın: adlandırmada mı, gruplamada mı, birim yazımında mı? **(c)** Evinde hangi niceliği ölçerek tasarruf yapıldığını izleyebilirsin? **(ç)** Aklında kalan tek bir soruyu yaz; derse onunla gireceğiz.

#### DEĞERLENDİRME

Yansıtma ve çıkış kartı maddesi; puanlama Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla yapılır. Tam puan: **(a)** seçilen örnek türetilmiş ve hangi temel niceliklerden kurulduğu yazılmış, **(b)** zorlanılan nokta üç seçenekten biriyle adlandırılmış, **(c)** izlenecek nicelik (su ya da elektrik sayacı gibi) somut yazılmış, **(ç)** açık uçlu tek bir soru üretilmiş olmalıdır.

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** 14. soruya yazdığın soruyu çıkış kartının arkasına geçir. Kartlar kapıda toplanacak; gelecek hafta aynı niceliklerin yönü olup olmadığına bakacağız.

# Mini Test · Nicelik, Birim, Basamak

FİZ.9.2.1

15 soru · 20 dakika

Şekilli sorularda okunan değer şeklin üstünde yazılıdır.

Sayım sorularında istenen sayı yalnızca o soruda verilen satırlar içindir.

Ad-Soyad:

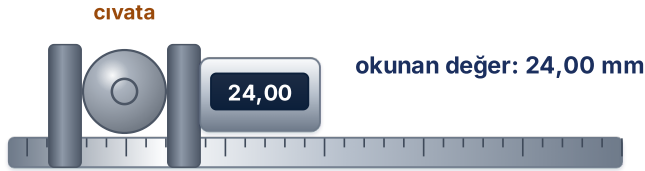
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

## 1 Çenedeki Cıvata

Bir bakım biriminde bir cıvatanın gövde çapı kumpasla ölçülüyor ve şekildeki değer okunuyor. Okunan bu değerle ilgili olarak hangisi doğrudur?



kumpasın çeneleri arasındaki civata

kumpasla alınan okuma · 24,00 mm

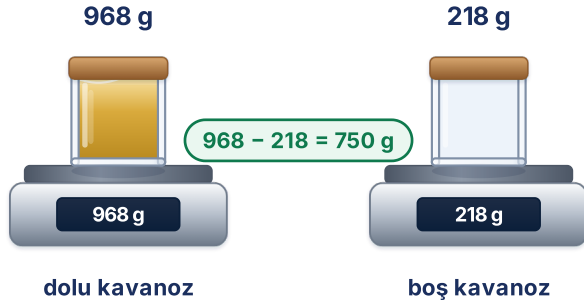
- A) Ölçülen nicelik küttedir; SI birimi gramdır
- B) Ölçülen nicelik alandır; türetilmiş niceliktir
- C) Ölçülen nicelik hacimdir; temel niceliktir
- D) Ölçülen nicelik uzunluktur; temel niceliktir, SI birimi metredir
- E) Ölçülen nicelik yoğunluktur; temel niceliktir

### CEVAP: D

Kumpasın çeneleri arasındaki uzaklık okunur; ölçülen nicelik uzunluktur. Uzunluk SI'nın temel niceliklerindendir, birimi metredir (m); milimetre onun alt katıdır.

## 2 Dolu ve Boş

Muğla'da bir bal dolum masasında kavanoz önce dolu, sonra boşaltılmış olarak tartılıyor; iki tartım şekildeki gibidir. Kavanozun içindeki balın kütlesi kaç gramdır?

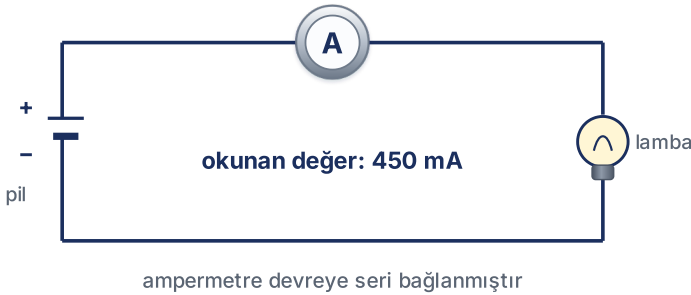


iki tartım aynı terazi türüyle alınmıştır

- A) 75 g                      B) 1186 g
- C) 968 g                    D) 218 g
- E) 750 g

## 3 Seri Bağlı Alet

Bir okul çalışmasında şekildeki devreye bir ampermetre bağlanmış ve gösterilen değer okunmuştur. Bu ölçümün birim simgesiyle ilgili olarak hangisi doğrudur?



ampermetre devreye seri bağlanmıştır · okunan değer: 450 mA

- A) Simge küçük harfle "a" yazılır
- B) Simgeden sonra nokta konur
- C) Simge büyük harfle "A" yazılır; çünkü birimin adı bir özel addan gelir
- D) Sayı ile simge bitişik yazılır
- E) Elektrik akımı türetilmiş bir niceliktir

CEVAP: E

Dolu tartımdan boş tartım çıkarılır: 968 g - 218 g = **750 g**. 1186 g iki tartımın toplamı, 968 g dolu kavanozun, 218 g boş kavanozun kütlesidir. Gram, kilogramın alt katıdır; kütlenin SI temel birimi kilogramdır.

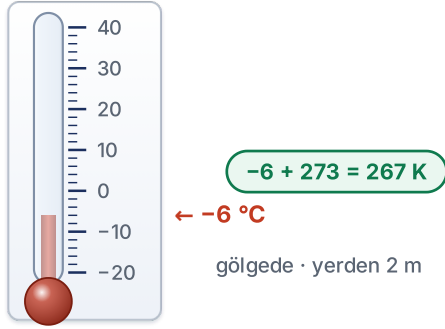
CEVAP: C

Birimin adı bir özel addan geldiği için simgesi büyük harfle yazılır: A. Simgeden sonra nokta konmaz, sayı ile simge arasına boşluk girer. Elektrik akımı temel niceliktir.

4

### Sabah Ölçümü

Erzurum'da bir sabah ölçümünde termometre şekildeki değeri göstermiştir. Aynı sıcaklık SI temel birimiyle nasıl yazılır? ( $0\text{ }^{\circ}\text{C} \approx 273\text{ K}$  alınız.)



gölgedeki termometre okuması ·  $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$

A)  $267\text{ }^{\circ}\text{K}$

B)  $279\text{ K}$

C)  $6\text{ K}$

D)  $267\text{ K}$

E)  $-6\text{ K}$

5

### Yarıřta Süre

Mersin'de bir yelken yarışında bir teknenin parkuru tamamlaması 3 dakika 24 saniye sürmüřtür. Bu süre, SI temel birimiyle hangisidir?

A)  $324\text{ s}$

B)  $27\text{ s}$

C)  $204\text{ s}$

D)  $204\text{ sn.}$

E)  $72\text{ s}$

CEVAP: D

Kelvin ölçeğinde okunan değeri, celsius değerine 273 eklenerek bulunur:  $-6 + 273 = 267\text{ K}$ . Kelvin'de derece işareti kullanılmaz; " $267\text{ }^{\circ}\text{K}$ " yazımı yanlıřtır.

CEVAP: C

3 dakika 180 saniyedir;  $180 + 24 = 204\text{ s}$ . Zamanın SI temel birimi saniyedir ve simgesi s'dir; "sn." bir simge değildir.

## 6 Dört Numune

Bir okul laboratuvarında dört numunenin kütlesi ve hacmi ayrı ayrı ölçülüp şekildeki çizelgeye yazılmıştır (örnek veri seti). Bu iki sütundaki ölçümlerden kurulabilen nicelik ve birimi hangisidir?

| Numune | Kütle (g) | Hacim (cm <sup>3</sup> ) |
|--------|-----------|--------------------------|
| I      | 120       | 40                       |
| II     | 210       | 70                       |
| III    | 330       | 110                      |
| IV     | 90        | 30                       |

- A) alan · cm<sup>2</sup>      B) yoğunluk · g/cm<sup>3</sup>  
C) sürat · m/s      D) kuvvet · N  
E) süre · s

CEVAP: B

Kütle ile hacim ölçümünden yoğunluk kurulur; çizelgedeki değerlerle birimi g/cm<sup>3</sup> olur (dört numunede de 3 g/cm<sup>3</sup>). Bu birim, temel birimlerden kurulduğu için türetilmiştir.

## 7 Boş Bırakılan Kutu

Şekildeki şemada SI'nın temel nicelikleri ve birim simgeleri verilmiş, bir kutu boş bırakılmıştır. Boş kutuya gelmesi gereken nicelik ve birim hangisidir?

|                      |                             |                           |                            |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| uzunluk<br><b>m</b>  | kütle<br><b>kg</b>          | zaman<br><b>s</b>         | elektrik akımı<br><b>A</b> |
| sıcaklık<br><b>K</b> | madde miktarı<br><b>mol</b> | ışık şiddeti<br><b>cd</b> |                            |

yedi kutudan biri boş bırakılmıştır

temel nicelikler şeması · yedi kutudan biri boş bırakılmıştır

- A) kuvvet · N      B) basınç · Pa  
C) enerji · J      D) hacim · m<sup>3</sup>  
E) ışık şiddeti · cd

CEVAP: E

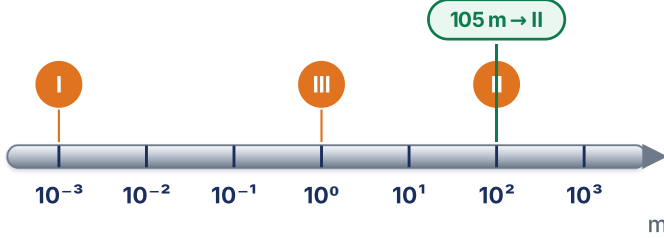
Şemada uzunluk, kütle, zaman, elektrik akımı, sıcaklık ve madde miktarı verilmiş; eksik olan **ışık şiddetidir**, birimi kandela (cd). Öteki dört seçenek türetilmiş niceliklerdir.

8

### Şeritteki Basamak

Şekilde üç uzunluk, 10'un kuvvetlerine göre ayrılmış bir şeride yerleştirilmiştir. Bir okulun spor sahasındaki 105 m uzunluğundaki kenar, bu şeritte hangi işaretin bulunduğu basamağa en yakındır?

I · II · III: üç uzunluğun yaklaşık basamağı



üç uzunluk yaklaşık basamaklarına konmuştur · I kum tanesi · II saha boyu · III masa boyu

A) I

B) II

C) I ile III arası

D) III

E) hiçbir

9

### Kutunun Üstü

Bir badana ustasının aldığı boya kutusunun üstünde şekildeki iki satır yazılıdır. Bu iki satırda geçen nicelikler için hangisi doğrudur?



kutu üstündeki iki satır

A) İkisi de türetilmiş nicelikler; ikisi de yalnızca uzunluk biriminden türetilir (m<sup>2</sup> = m·m, L = dm<sup>3</sup>)

B) İkisi de temel nicelikler

C) Biri temel, öteki türetilmiştir

D) İkisi de kütlede kurulur

E) İkisi de zamandan kurulur

CEVAP: B

105 m, 10<sup>2</sup> m basamağına en yakındır; şeritte bu basamakta II işareti bulunmaktadır. Basamak karşılaştırması sayının kendisiyle değil, kaç basamaklı olduğuyla yapılır.

CEVAP: A

Kutudaki iki satır alan (m<sup>2</sup>) ve hacimdir (L). İkisi de türetilmiştir ve ikisi de yalnızca uzunluktan kurulur: alan iki, hacim üç uzunluk ölçümünden gelir.

### 10 Yoğunluk İçin Kaç Alet

Bir öğrenci düzgün dikdörtgen biçimli bir mermer parçasının **yoğunluğunu** bulacak; masada bir dijital terazi ve bir şerit metre vardır. Yoğunluğu kurabilmek için öğrencinin **kaç farklı temel niceliği** ölçmesi gerekir?

- A) 1
- B) 3
- C) 4
- D) 2
- E) 5

#### CEVAP: D

Yoğunluk = kütle / hacim. Kütle teraziden doğrudan okunur (temel); hacim üç kenar uzunluğundan kurulur (uzunluk temel). Üç kenar ölçülür ama hepsi aynı nicelik olan **uzunluktur**; öyleyse iki farklı temel nicelik yeter: **kütle ve uzunluk → 2**. Zaman, sıcaklık ya da akım ölçmeye gerek yoktur.

### 11 Sulama Hattı

Şanlıurfa'da bir damla sulama hattının uzunluğu proje kâğıdında **3 km**, şantiye defterinde ise **3000 m** yazılıdır. Bir öğrenci "iki defter farklı nicelik ölçmüş" diyor. Bu iki yazım için hangisi doğrudur?

- A) Aynı uzunluğun iki yazımıdır; kilo ön eki yalnız basamağı değiştirir, nicelik yine uzunluktur
- B) km türetilmiş bir birimdir, m temeldir; nicelikler farklıdır
- C) 3 km, 3000 m'den kısadır; sayı küçük olan uzunluk da küçüktür
- D) Ön ek niceliği değiştirir; km ile ölçülen "mesafe", m ile ölçülen "uzunluk"tur
- E) km yazımı yanlıştır; SI'da yalnız m kullanılabilir

#### CEVAP: A

1 km = 1000 m olduğundan 3 km = 3000 m; iki yazım **aynı uzunluktur**. Kilo ön eki yalnızca basamağı değiştirir; ölçülen nicelik yine uzunluktur ve SI birimi metredir. Ön ekli yazım (km) SI'da serbesttir; yanlış değildir.

### 12 Hangi Birim

SI temel birimlerinden madde miktarının birimi hangisidir?

- A) kandela
- B) kelvin
- C) mol
- D) amper
- E) newton

#### CEVAP: C

Madde miktarının SI temel birimi **mol**dür; simgesi de mol biçiminde yazılır. Kandela ışık şiddetinin, kelvin sıcaklığın, amper elektrik akımının birimidir; newton türetilmiş bir birimdir.

### 13 Doğru Yazım

Aşağıdaki yazımlardan hangisi birim yazım kurallarına uygundur?

- A) 5,0 Kg
- B) 5,0 kg.
- C) 5,0kg
- D) 5.0 KG
- E) 5,0 kg

#### CEVAP: E

Doğru yazım **5,0 kg**'dır: simge küçük harfle başlar, sonuna nokta konmaz ve sayı ile simge arasında boşluk bırakılır.

#### 14 Türetilmiş Ne Demek

Bir niceliğin "türetilmiş" olarak adlandırılmasının nedeni hangisidir?

- A) Birimin temel birimlerden kurulabilmesi
- B) Birimin bir özel addan gelmesi
- C) Yalnızca laboratuvarında ölçülebilmesi
- D) Ölçülmesinin zor olması
- E) Değerinin her zaman büyük çıkması

#### CEVAP: A

Bir nicelik, birimi temel birimlerden **kurulabiliyorsa** türetilmiş diye adlandırılır. Ölçmenin kolay ya da zor olması, birimin özel addan gelmesi ölçüt değildir.

#### 15 Kutunun Hacmi

Bir öğrenci dikdörtgen biçimli bir kutunun hacmini bulmak istiyor; elinde yalnız bir şerit metre var. Bu öğrenci için hangisi doğrudur?

- A) Hacmi doğrudan okuyabilir
- B) Üç uzunluk ölçüp hacmi kurabilir
- C) Hacim için mutlaka terazi gerekir
- D) Hacim temel nicelik olduğu için ölçülemez
- E) Yalnız bir uzunluk ölçmesi yeterlidir

#### CEVAP: B

Kutunun üç ayrıtı şerit metreyle ölçülür ve hacim bu üç uzunluktan kurulur; hacim doğrudan okunan bir nicelik değildir. Terazi kütle için gereklidir.

#### CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| D | E | C | D | C | B | E | B | A | D  | A  | C  | E  | A  | B  |

# Bağlam Temelli Sorular · Etiketli Okumak

FİZ.9.2.1

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 · D17

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda önce metni ve çizelgeyi okuyun. Sorulan şey birim ezberi değil; verilen değer **hangi niceliğe** ait olduğu, biriminin **nasıl kurulduğu** ve **doğru yazılıp yazılmadığıdır**.

**Hoca için:** Her çeldirici Hoca Notu'ndaki bir yanlışlığı hedefler; cevap kutularında notları var. Çizelgeler örnek veri setidir. Bağlam 2'de sürat yalnız "hangi niceliklerden kurulur" düzeyinde sorulur; hesap yaptırılmaz (kapsam).

## BAĞLAM 1 · KANTİN DOLABININ KAYIT KARTI

Okul kantinindeki soğutucu dolabın kapağına asılan kayıt kartında altı satır var. Satırlar kantin görevlisinin el yazısıyla, olduğu gibi alınmıştır:

| # | Satır                           | Neyi anlatıyor           |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | iç sıcaklık: 4 °C               | dolabın içi              |
| 2 | peynir: 250 gr                  | bir paketin kütlesi      |
| 3 | süt: 1 L                        | bir kutunun hacmi        |
| 4 | çalışma süresi: 8 sa.           | günde açık kaldığı süre. |
| 5 | kapak alanı: 0,5 m <sup>2</sup> | cam kapağın yüzeyi       |
| 6 | çektiği akım: 1,2 A             | çalışırken               |

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 1 Kaç Tanesi Temel FİZ.9.2.1-ç

Karttaki altı satırda geçen niceliklerden **kaç tanesi** SI temel niceliğidir?

A) 2

B) 4

C) 6

D) 3

E) 5

#### CEVAP: B

Sıcaklık, kütle, zaman ve elektrik akımı temeldir → 4. Hacim (L) ve alan (m<sup>2</sup>) uzunluktan kurulur, türetilmiştir. Yazımın yanlış olması (gr, sa.) niceliğin türünü değiştirmez.

## 2 Yazım Denetimi FİZ.9.2.1-ç · yazım

Altı satırdan kaç tanesi birim yazım kurallarına (küçük harf · özel adda büyük · nokta yok · boşluk var · doğru simge) tam uygun yazılmıştır?

- A) 6 B) 2  
C) 5 D) 4  
E) 3

*Çeldiriciler:* A yalnız "kolay ölçülenleri" sayar · C hepsini temel sayar (alet var = temel yanlış) · D akımı ya da sıcaklığı dışarıda bırakır · E hacmi "kutudan okunuyor" diye temel sayar.

### CEVAP: D

Doğru olanlar: 4 °C · 1 L · 0,5 m<sup>2</sup> · 1,2 A → 4. Yanlışlar: "250 gr" (simge g'dir) ve "8 sa." (saatin simgesi h'dir, nokta konmaz). L büyük yazılabilir: litre için izin verilen istisnadır.

*Çeldiriciler:* A hataları görmez · B "L büyük olamaz" ve "°C yanlış" sanır · C yalnız birini yakalar · E L'yi de yanlış sayar.

## 3 Alanı Kim Ölçtü FİZ.9.2.1-a

Kantin görevlisi "kapak alanını ölçen bir aletim yok, o satırı nasıl yazdım ki?" diyor. Bu satır için en doğru açıklama hangisidir?

- A) Kapağın iki kenarı şerit metreyle ölçülüp çarpılmıştır; alan doğrudan okunmaz, uzunluktan kurulur  
B) Alan ölçer bir alet olmadan alan yazılamaz; satır geçersizdir  
C) Alan temel bir niceliktir, ölçülmesine gerek yoktur  
D) Alan kütleden kurulur; peynir paketi tartılıp bulunmuştur  
E) Alan yalnızca laboratuvarı ölçülebilir

### CEVAP: A

Alanın birimi m<sup>2</sup>, iki uzunluğun çarpımından gelir; masadaki levha örneğinde olduğu gibi aletle okunmaz, hesapla kurulur.

*Çeldiriciler:* B "alet yoksa nicelik yok" yanlış · C alanı temel sayar · D yanlış temel nicelik · E "türetilmiş = laboratuvar" yanlış.

## BAĞLAM 2 · KOŞU PİSTİNİN TABELASI

Bir okulun spor sahasındaki koşu pistinin girişinde şu tabela var: "Tur uzunluğu: 400 m · Pist alanı: 1200 m<sup>2</sup> · Önerilen tur süresi: 80 sn · Bandın hızı (tartan): sürat m/s ile ölçülür". Öğrenciler tabelayı bu haftanın gözüyle okuyor.

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

#### 4 Tabeladaki Dört Nicelik FİZ.9.2.1-c

Tabelada geçen tur uzunluğu, pist alanı, tur süresi ve sürat için hangisi doğrudur?

- A) Dördü de temeldir; çünkü hepsi pistte ölçülebilir
- B) Dördü de türetilmiştir; çünkü hepsi bir tabelada yazılıdır
- C) Uzunluk ve alan temel, süre ve sürat türetilmiştir
- D) Yalnız sürat temeldir; ötekiler kurulur
- E) Uzunluk ve süre temeldir; alan uzunluktan, sürat uzunluk ile zamandan kurulur

#### CEVAP: E

m ve s temel birimlerdir;  $m^2$  iki uzunluktan, m/s uzunluk ve zamandan kurulur. Ölçüt, birimin kuruluşudur.

*Çeldiriciler:* A "ölçülebilen = temel" · B yer ile türü karıştırır · C alanı temel, süreyi türetilmiş sayar · D sürati temel sanır (hız göstergesi yanılgısı).

#### 5 80 sn FİZ.9.2.1-ç · yazım

Tabeladaki "80 sn" yazımı için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; saniye Türkçede "sn" ile gösterilir
- B) Yanlıştır; doğrusu "80 Sn"dir
- C) Yanlıştır; saniyenin SI simgesi 'dir: "80 s" yazılır, simgeden sonra nokta da konmaz
- D) Yanlıştır; doğrusu "80s"dir, boşluk konmaz
- E) Doğrudur; simge kısaltmadır, istenildiği gibi yazılır

#### CEVAP: C

Simge kısaltma değildir ve dilden dile değişmez: s. Sayı ile simge arasında boşluk bırakılır, nokta konmaz.

*Çeldiriciler:* A ve E "simge = kısaltma" yanılgısı · B büyük harf hatası · D boşluk hatası.

#### 6 Alan Nereden Geldi FİZ.9.2.1-b

"Pist alanı  $1200 m^2$ " satırı için hangisi doğrudur?

- A) Alan, tur uzunluğu ile tur süresinden kurulmuştur
- B) Alan, pistin iki boyutunun uzunluk ölçümlerinden kurulmuştur;  $m^2$  bu yüzden "metre kere metre"dir
- C) Alan, koşucunun kütlesinden kurulmuştur
- D)  $m^2$ , alanın temel birimidir; alan temel bir niceliktir
- E) Alan yalnızca özel bir aletle doğrudan okunur

#### CEVAP: B

$m^2 = m \cdot m$ : alan, iki uzunluğun çarpımıdır. Aynı yüzey levha örneğinde  $60,0 \text{ cm} \cdot 40,0 \text{ cm}$  ile bulunmuştu.

*Çeldiriciler:* A zamanı karıştırır · C yanlış temel nicelik · D alanı temel sayar · E "alet olmadan yazılamaz" yanılgısı.

### BAĞLAM 3 · EVİN SU FATURASI

Bir ailenin su faturasında iki ay yan yana yazılı (örnek veri seti):

| Ay    | Sayaç okuması ( $m^3$ ) | Tüketim ( $m^3$ ) |
|-------|-------------------------|-------------------|
| Mart  | 1 284                   | 18                |
| Nisan | 1 298                   | 14                |

Aile Nisan başında damlatan bir musluğu onarmış. Kardeşlerden biri "tasarruf ettik mi, nereden bileceğiz?" diye soruyor.

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

## 7 Sayacın Birimi FİZ.9.2.1-c

Sayacın okuduğu nicelik ve Nisan tüketiminin litre karşılığı için hangisi doğrudur?

- A) Kütle · 14 kg
- B) Hacim, temel nicelikler · 1400 L
- C) Uzunluk · 14 m
- D) Hacim, uzunluktan kurulan türetilmiş bir nicelik · 14 000 L
- E) Hacim · 140 L

CEVAP: D

$m^3$  hacim birimidir ve üç uzunluktan kurulur;  $1 m^3 = 1000 L$  olduğu için  $14 m^3 = 14 000 L$ .

Çeldiriciler: A kütle-hacim karışıklığı · B hacmi temel sayar · C  $m^3$  ile m'yi karıştırır · E  $1 m^3 = 10 L$  sanır (ön ek/basamak hatası).

## 8 Tasarruf Ettik mi D17 · OB7

Kardeşin sorusuna bu haftanın gözüyle verilecek en doğru cevap hangisidir?

- A) Evet, izlenebilir: aynı sayaç, aynı nicelik (hacim), iki ayda  $18 m^3$ 'ten  $14 m^3$ 'e düşmüş — ölçüm olmadan tasarruf da görülemezdi
- B) Bilinemez; tasarruf ölçülemeyen bir şeydir
- C) Hayır; sayaç okuması 1284'ten 1298'e çıktığı için tüketim artmıştır
- D) Evet; çünkü fatura tutarı her zaman tüketimi gösterir,  $m^3$ 'e bakmaya gerek yok
- E) Bilinemez; iki ay farklı sayaçla okunmuş olabilir

CEVAP: A

Sayaç okuması birikimli değerdir, her zaman artar; tüketim iki okumanın farkıdır ( $1298 - 1284 = 14$ ). Aynı nicelik aynı birimle izlendiği için karşılaştırma yapılabilir.

Çeldiriciler: B "tasarruf ölçülemez" · C birikimli okuma ile tüketimi karıştırır · D niceliğe değil paraya bakar · E metinle çelişir (aynı sayaç).

**SORU HARİTASI · HOCA İÇİN**

| Soru | Bağlam        | Süreç bileşeni                | Hedeflenen yanılı                        | Cevap |
|------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------|
| 1    | Kantin kartı  | ç · temel / türetilmiş sayımı | "alet var = temel"                       | B     |
| 2    | Kantin kartı  | ç · yazım                     | "gr", "sa." kısaltmaları.                | D     |
| 3    | Kantin kartı  | a · kurma                     | "alet yoksa nicelik yazılamaz"           | A     |
| 4    | Pist tabelası | c · gruplandırma              | "ölçülebilen = temel"                    | E     |
| 5    | Pist tabelası | ç · yazım                     | "simge = kısaltma (sn)"                  | C     |
| 6    | Pist tabelası | b · alanın kuruluşu           | alanı temel sayma                        | B     |
| 7    | Su faturası   | c · hacim ve basamak          | 1 m <sup>3</sup> = 10 L sanma            | D     |
| 8    | Su faturası   | OB7 · D17                     | birikimli okuma ile tüketimi karıştırma. | A     |

Harf dağılımı: A 2 · B 2 · C 1 · D 2 · E 1; ardışık iki soruda aynı harf yok. Bağlam kapatıldığında 1, 2, 3, 7 ve 8 cevaplanamaz.

# Etkinlik · Birim Avı ve Basamak Şeridi

FİZ.9.2.1-a

FBAB2 Sınıflandırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

D17 Tasarruf

İkili çalışma

Gereken: kalem ve çevrendeki etiketler

Ad-Soyad:

Eş:

Sınıf: 9 -

Tarih:

Bu föyde alet kullanmayacağız: **yazılmış birimleri avlayacağız**. Çantadaki, sıranın üstündeki ya da sınıftaki nesnelerin üstünde yazan değerleri toplayıp basamaklarına göre dizeceğiz.

1

## Ava Çık 10 dk

Çevrende üstünde sayı ve birim yazan **altı şey** bul (kalem kutusu, kitap künyesi, şişe, ampul, pil, kart). Her satırı doldur; birim simgesini gördüğün gibi yaz, sonra doğrusunu yaz.

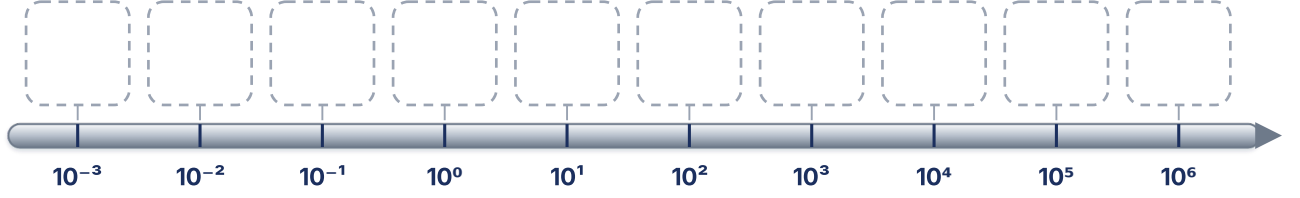
| # | Nerede yazıyordu | Gördüğün yazım | Doğru yazım | Nicelik | Temel mi, türetilmiş mi? |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|--------------------------|
| 1 | ...              | ...            | ...         | ...     | ...                      |
| 2 | ...              | ...            | ...         | ...     | ...                      |
| 3 | ...              | ...            | ...         | ...     | ...                      |
| 4 | ...              | ...            | ...         | ...     | ...                      |
| 5 | ...              | ...            | ...         | ...     | ...                      |
| 6 | ...              | ...            | ...         | ...     | ...                      |

### HOCA İÇİN · ÖRNEK SATIRLAR

Su şişesi: "500ml" → 500 mL · hacim · türetilmiş. Pil: "1,5V" → 1,5 V · gerilim · türetilmiş (bu hafta yalnız "türetilmiş" denir, nicelik adı verilir). Kalem kutusu: "30cm" → 30 cm · uzunluk · temel. Destekleme: iki hazır nesne (su şişesi, kalem kutusu) verilir.

## 2 Basamağını Bul 10 dk

Bulduğun her değeri ön eksiz birime çevir ( $\text{mm} \rightarrow \text{m}$ ,  $\text{g} \rightarrow \text{kg}$  gibi), sonra hangi 10'un kuvvetine en yakınsa o kutuya yaz. Aynı kutuya birden çok değer düşebilir.



Ş.F · basamak şeridi · değer (ön eksiz birim) · kutuları sen dolduracaksın

### HOCA İÇİN

Örnek:  $500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L} \approx 10^{-1} \cdot 30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m} \approx 10^{-1} \cdot 250 \text{ g} = 0,25 \text{ kg} \approx 10^{-1} \cdot 1,5 \text{ V} \approx 10^0$ . Sınıfın avladığı en küçük ve en büyük basamak tahtaya yazılır; farklı niceliklerin aynı şeritte karşılaştırılabildiği vurgulanır.

## 3 Bir Tanesini Kur 8 dk

Listedeki türetilmiş niceliklerden birini seç ve aşağıyı doldur.

| Doldurulacak                           | Yazdığın |
|----------------------------------------|----------|
| Seçtiğin nicelik ve birimi.            | ...      |
| Hangi temel niceliklerden kuruluyor.   | ...      |
| Bu niceliği hangi aletle ölçebilirdin. | ...      |

Zorlandığım yer: ☐ birimi okumak ☐ doğru yazıma çevirmek ☐ basamağı bulmak ☐ zorlanmadım

### HOCA İÇİN

Örnek: hacim · L → uzunluk (üç kez) → mezür ya da dereceli silindir. "Aletle doğrudan okunuyor ama yine türetilmiş" cümlesi bu adımda bir kez daha söylenir.

**Kapanış:** Masalar avladıkları en küçük ve en büyük basamağı tahtaya yazar; sınıfın şeridi böyle tamamlanır. Sayaç örneğiyle bağ: evde hangi niceliği izleyerek tasarruf yapılır?